# テープ・ドライブについて

ONTAP 9

NetApp
January 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/qualified-tape-drives-concept.html on January 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

テープ・ドライブについて . . . . . 1
認定テープドライブの概要 . . . . . 1
テープ構成ファイルの形式 . . . . . 1
ストレージシステムによる新しいテープドライブの動的な認定方法 . . . . . 4
テープデバイスの概要 . . . . . 4
テープのエイリアス設定 . . . . . 6
マルチパステープアクセスを設定する際の考慮事項 . . . . . 8
ストレージシステムにテープドライブとライブラリを追加する方法 . . . . . 9
テープ予約機能とは . . . . . 10

# テープ・ドライブについて

## 認定テープドライブの概要

ストレージシステムで正常に動作することがテストによって確認された認定テープドライブを使用する必要があります。テープのエイリアス設定に従って、さらにテープ予約機能も有効にすると、一度に 1 つのストレージシステムだけがテープドライブにアクセスするよう制御できます。

認定テープドライブとは、ストレージシステムで正常に動作することがテストによって確認されたテープドライブです。テープ構成ファイルを使用すると、既存の ONTAP リリース用にテープドライブを認定できます。

## テープ構成ファイルの形式

テープ構成ファイルの形式は、テープドライブのベンダー ID 、製品 ID 、圧縮形式の詳細などのフィールドで構成されます。このファイルには、テープ・ドライブの自動ロード機能を有効にし、テープ・ドライブのコマンド・タイムアウト値を変更するオプションのフィールドも含まれています。

次の表に、テープ構成ファイルの形式を示します。

| 項目 | サイズ | 説明 |
|---|---|---|
| 've ndor_id' ( 文字列 ) | 最大 8 バイト | 「 S csi Inquiry 」コマンドで表示されるベンダー ID 。 |
| `product_id ( 文字列 ) | 最大 16 バイト | 「 S csi Inquiry 」コマンドで表示される製品 ID 。 |
| `id_match_size ( 数値 ) | | テープドライブの識別に使用される製品 ID のバイト数を指定します。このバイト数は、 Inquiry コマンドで表示される製品 ID の最初の文字から数えます。 |
| 「 ve ndor_pretty 」（文字列） | 最大 16 バイト | このパラメータを使用する場合は、「 storage tape show -device -names 」コマンドによって返される文字列を指定します。値を指定しないと、 INQ_VENDOR_ID と表示されます。 |

| 項目 | サイズ | 説明 |
| --- | --- | --- |
| `product_pretty ` ( 文字列 ) | 最大 16 バイト | このパラメータを使用する場合は、「 storage tape show -device -names 」コマンドによって返される文字列を指定します。値を指定しないと、 INQ_PRODUCT_ID と表示されます。 |

「 ve ndor_pretty 」フィールドと「 product_pretty 」フィールドはオプションですが、これらのフィールドのいずれかに値がある場合は、もう一方のフィールドにも値が必要です。

次の表に 'l''m'h'a` など ' さまざまな圧縮タイプの概要 ' 密度コード ' および圧縮アルゴリズムを示します

| 項目 | サイズ | 説明 |
| --- | --- | --- |
| '{ l | m | h |
| a } _description= （文字列） ` | 最大 24 バイト | ノードシェルコマンド「 sysconfig -t 」に対して出力される文字列。特定の密度の設定の特性を示します。 |
| '{l | m | h |
| a} _density=(16 進コード )` | | l 、 m 、 h 、または a の密度コードに対応する SCSI モードのページブロック記述子で設定される密度コード |
| '{l | m | h |
| a} _algorithm=(16 進コード )` | | 密度コードと目的の密度特性に対応する SCSI 圧縮モードページで設定される圧縮アルゴリズム。 |

次の表に、テープ構成ファイル内のオプションフィールドを示します。

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| autoload= (boolean yes/no | テープ・ドライブに自動ロード機能がある場合 ' このフィールドは 'yes' に設定されますつまり ' テープ・カートリッジを挿入すると ' テープ・ドライブは 'S csi load' (start/stop unit) コマンドを実行しなくても使用可能になりますこのフィールドのデフォルトは「 no 」です。 |

| フィールド | 説明 |
| --- | --- |
| 'cmd_timeout_0x | 個々のタイムアウト値。このフィールドは、テープドライバのデフォルトのタイムアウト値とは異なるタイムアウト値を指定する場合にのみ使用します。サンプルファイルには、テープドライブのデフォルトの SCSI コマンドタイムアウト値の一覧が記載されています。タイムアウト値は、分（ m ）、秒（ s ）、またはミリ秒（ ms ）で指定できます。<br>このフィールドは、必ずテクニカルサポートの指示に従って変更してください。 |

テープ構成ファイルは、ネットアップサポートサイトからダウンロードして確認できます。

HP LTO5 ULTRIUM テープドライブのテープ構成ファイルの記述形式は次のとおりです。

've ndor_id`="HP"

「 product_id 」 = 「 Ultrium 5-SCSI 」

'id_match_size '=9

「 ve ndor_pretty 」 = 「 Hewlett-Packard 」

「 product_pretty 」 = 「 LTO-5 」

l_description'="LTO-3 （ ro ） /4 4/800GB "

「 l_density 」 = 0x00

`l_algorithm `=0x00

`m_description`="LTO-3 (ro)/4 8/1600GB CMP"

`m_density`=0x00

「 m_algorithm 」 = 0x01

「 h_description`="LTO-5 1600GB" 」

「 h_density`=0x58 」

「 h_algorithm 」 = 0x00

'a_description`="LTO-5 3200GB CMP"

'a_density`=0x58

'a_algorithm`=0x01

autoload`="yes"

"ネットアップのダウンロード：テープデバイスの構成ファイル"

# ストレージシステムによる新しいテープドライブの動的な認定方法

## ストレージシステムは、テープドライブのベンダー ID と製品 ID をテープ認定テーブル内の情報と照合することによって、テープドライブを動的に認定します。

テープドライブをストレージシステムに接続すると、テープ検出で取得したベンダー ID と製品 ID が内部テープ認定テーブル内の情報と一致しているかどうかが確認されます。一致する情報が見つかると、そのテープドライブが認定ドライブとしてマークされ、ストレージシステムからそのテープドライブにアクセスできるようになります。一致する情報が見つからなかった場合、そのテープドライブは未認定のままになり、ストレージシステムからアクセスすることはできません。

# テープデバイスの概要

## テープデバイスの概要

## テープデバイスとは、テープドライブを表したものです。テープドライブの巻き戻し形式および圧縮機能の特定の組み合わせです。

テープデバイスは、巻き戻し形式と圧縮機能の組み合わせごとに 1 つ作成されます。したがって、 1 つのテープドライブまたはテープライブラリに複数のテープデバイスが関連付けられる可能性があります。テープの移動、書き込み、または読み取りを行うには、テープデバイスを指定する必要があります。

ストレージシステムにテープドライブまたはテープライブラリを取り付けると、 ONTAP により、そのテープドライブまたはテープライブラリに関連付けられたテープデバイスが作成されます。

ONTAP は、テープドライブとテープライブラリを検出し、論理番号とテープデバイスを割り当てます。ONTAP は、インターフェイスポートに接続されている場合、ファイバチャネル、 SAS 、パラレル SCSI テープドライブおよびライブラリを検出します。ONTAP では、インターフェイスを有効にすると、これらのドライブが検出されます。

## テープデバイス名の形式

## 各テープデバイスには、定義された形式で表示される名前が関連付けられています。この形式には、デバイスの種類、巻き戻し形式、エイリアス、および圧縮形式に関する情報が含まれています。

テープデバイス名の形式は次のとおりです。

「 rewind_type 」「 `t`alias_number 」「 compression_type 」

「 rewind_type 」は巻き戻し形式です。

次に、巻き戻し形式のさまざまな値を示します。

- * R *

ONTAP は、テープファイルの書き込み終了後に、テープを巻き戻します。

- * nr *

  ONTAP は、テープファイルの書き込み終了後に、テープを巻き戻しません。同じテープに複数のテープファイルを書き込む場合には、この巻き戻し形式を指定する必要があります。

- * ur *

  アンロード / リロード巻き戻し形式です。この巻き戻し形式を使用すると、テープファイルの終わりに達したときにテープライブラリによってテープが取り出され、次のテープがある場合は、そのテープが装填されます。

  この巻き戻し形式は、次の場合にのみ使用してください。

  - このデバイスに関連付けられているテープドライブが、テープライブラリに収容されているか、ライブラリモードのメディアチェンジャに収容されている場合
  - このデバイスに関連付けられているテープドライブがストレージシステムに接続されている場合
  - このテープドライブに対して定義されているライブラリテープシーケンス内に、実行中の処理に対応する十分な数のテープがある場合

> ノーリワインドデバイスを使用してテープに書き込みを行った場合、そのテープを読み取る前にテープを巻き戻す必要があります。

't' はテープ・ドライブの標準指定です

「 alias_number 」は、 ONTAP がテープ・ドライブに割り当てるエイリアスです。ONTAP ONTAP は、新しいテープドライブを検出すると、そのテープドライブにエイリアスを割り当てます。

「 compression_type 」は、テープ上のデータ密度と圧縮形式を表すドライブ固有のコードです。

次に 'compression_type' のさまざまな値を示します

- * a *

  最高密度の圧縮

- * H *

  高い圧縮率

- * M *

  中密度の圧縮

- *L *

  低密度の圧縮

「 nrst0a 」は、ノーリワインドデバイスで、テープドライブ 0 上にあり、最高密度の圧縮を使用していることを表しています。

次に、 HP Ultrium 2-SCSI に関連付けられたテープデバイスの一覧の例を示します。

```
        Tape drive (fc202_6:2.126L1)  HP      Ultrium 2-SCSI
rst0l  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0l -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0l -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0m  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0m -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0m -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0h  -  rewind device,        format is: HP (200GB)
nrst0h -  no rewind device,     format is: HP (200GB)
urst0h -  unload/reload device, format is: HP (200GB)
rst0a  -  rewind device,        format is: HP (400GB w/comp)
nrst0a -  no rewind device,     format is: HP (400GB w/comp)
urst0a -  unload/reload device, format is: HP (400GB w/comp)
```

上記の例で使用されている略語の意味は、次のとおりです。

- GB - ギガバイト。テープの容量を示します。
- w/comp - 圧縮あり。圧縮時のテープ容量を示します。

### 同時に接続可能なテープデバイスの数

ONTAP では、ファイバチャネル、 SCSI 、または SAS の接続を任意に組み合わせた環境において、各ストレージシステムにつき（ノードあたり）最大 64 個のテープドライブの同時接続、 16 台のメディアチェンジャ、および 16 台のブリッジまたはルータデバイスをサポートします。

テープドライブまたはメディアチェンジャには、物理テープライブラリまたは仮想テープライブラリ内のデバイスやスタンドアロンデバイスを使用できます。

> ストレージシステムは 64 個のテープドライブの接続を検出できますが、同時に実行できるバックアップおよびリストアセッションの最大数はバックアップエンジンのスケーラビリティ制限によって異なります。

ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

## テープのエイリアス設定

### テープのエイリアス設定の概要

エイリアス設定を行うと、デバイスの識別が簡単になります。エイリアス設定では、テープまたはメディアチェンジャの Physical Path Name （ PPN ；物理パス名）または Serial Number （ SN ；シリアル番号）を、永続的で変更可能なエイリアス名にバインドします。

次の表では、テープのエイリアス設定によって、テープドライブ（またはテープライブラリやメディアチェンジャ）に常に単一のエイリアス名が関連付けられるようにする方法を示します。

| シナリオ（ **Scenario** ） | エイリアスの再割り当て |
|---|---|
| システムが再起動したとき | テープドライブには、以前のエイリアスが自動的に再割り当てされます。 |
| テープデバイスを別のポートに移動したとき | エイリアスは、新しいアドレスを指すように調整できます。 |
| 複数のシステムで特定のテープデバイスを使用する場合 | すべてのシステムでエイリアスを同じに設定できます。 |

Data ONTAP 8.1.x から Data ONTAP 8.2.x にアップグレードする場合は、 Data ONTAP 8.2.x のテープエイリアス機能によって、既存のテープエイリアス名が変更されます。このような場合は、バックアップアプリケーションでテープエイリアス名の更新が必要になることがあります。

テープエイリアスを割り当てることによって、バックアップデバイスの論理名（ st0 、 mc1 など）と、ポート、テープドライブ、またはメディアチェンジャに永続的に割り当てられた名前を関連付けることができます。

st0 と st00 は異なる論理名です。

論理名とシリアル番号は、デバイスへのアクセスにのみ使用されます。アクセスされたデバイスは、物理パス名を使用してすべてのエラーメッセージを返します。

エイリアス設定に使用できる名前には、物理パス名とシリアル番号の 2 種類があります。

## 物理パス名とは

PPN は、 ONTAP がテープドライブおよびテープライブラリに割り当てる数値アドレスです。 PPN は、テープドライブおよびテープライブラリが、ストレージシステム上のどの SCSI-2 / 3 アダプタまたはスイッチ（特定の場所）に接続されているかに基づいて割り当てられます。PPN は、「エレクトリカル名」とも呼ばれます。

直接接続されたデバイスの PPN は、「 host_adapter 」という形式になります。「デバイス ID 」 LUN です

LUN の値は、テープまたはメディア・チェンジャの LUN の値が 0 以外の場合にのみ表示されます。つまり、 LUN の値が 0 の場合、 PPN の「 lun 」の部分は表示されません。

たとえば、 PPN が 8.6 となっている場合、ホストアダプタ番号が 8 、デバイス ID が 6 、論理ユニット番号（ LUN ）が 0 であることを示します。

SAS テープデバイスも直接接続されたデバイスです。たとえば、 PPN が 5c.4 となっている場合、ストレージシステムでは、 SAS HBA がスロット 5 で接続されており、 SAS テープが SAS HBA のポート C に接続されており、デバイス ID が 4 であることを示します。

ファイバチャネルスイッチ接続デバイスの PPN は、「スイツチ： port_id 」の形式になります。「デバイス ID 」 LUN です

たとえば、 PPN が MY_SWITCH ： 5.3L2 となっている場合、スイッチ MY_SWITCH のポート 5 にテープドライブが接続されており、そのテープドライブのデバイス ID が 3 、 LUN が 2 であることを示します。

LUN はドライブで決定されます。ファイバチャネル、 SCSI テープドライブ / ライブラリ、およびディスクには PPN が使用されます。

テープドライブおよびライブラリの PPN が変更されるのは、スイッチ名を変更した場合、テープドライブまたはライブラリを移動したり再設定したりした場合のみです。リブート後も PPN は変更されません。たとえば、 MY_SWITCH ： 5.3L2 という名前のテープドライブを取り外して、デバイス ID および LUN が同じである新しいテープドライブをスイッチ MY_SWITCH のポート 5 に接続した場合、引き続き、 MY_SWITCH ： 5.3L2 という名前を使用して新しいテープドライブにアクセスできます。

### シリアル番号とは

シリアル番号（ SN ）は、テープドライブやメディアチェンジャに割り当てられる一意の識別子です。ONTAP では、 WWN ではなく SN に基づいてエイリアスが生成されます。

SN はテープドライブやメディアチェンジャに割り当てられる一意の識別子なので、テープドライブやメディアチェンジャに接続するパスが複数あってもエイリアスは変わりません。これにより、ストレージシステムでは、テープライブラリの構成で同じテープドライブまたはメディアチェンジャを追跡できます。

テープドライブまたはメディアチェンジャの接続先のファイバチャネルスイッチの名前を変更しても、テープドライブまたはメディアチェンジャの SN は変わりません。ただし、テープライブラリでは、既存のテープドライブを新しいものに交換すると、 ONTAP によって新しいエイリアスが生成されます。これは、テープドライブの SN が変わるためです。また、既存のテープドライブをテープライブラリ内の新しいスロットに移動するか、テープドライブの LUN を再マッピングすると、そのテープドライブ用の新しいエイリアスが ONTAP によって生成されます。

> 新しく生成されたエイリアスを使用してバックアップアプリケーションを更新する必要があります。

テープデバイスの SN は、「 S N [xxxxxxxxxx]L[X] 」の形式になります

「 x 」は英数字です。「 L 」はテープデバイスの LUN です。LUN が 0 の場合 ' 文字列の L`X` 部分は表示されません

各 SN は最大 32 文字で構成されます。 SN の形式では大文字と小文字は区別されません。

## マルチパステープアクセスを設定する際の考慮事項

ストレージシステムからテープライブラリのテープドライブにアクセスするパスを 2 つ設定できます。いずれかのパスで障害が発生した場合、そのパスをすぐに修復しなくても、他のパスを使用してテープドライブにアクセスできます。これにより、テープ処理を再開できます。

ストレージシステムからのマルチパステープアクセスを設定する際には、次の点を考慮する必要があります。

- LUN マッピングをサポートするテープライブラリでは、 LUN グループへのマルチパスアクセスのために、各パスで対称になるように LUN マッピングを行う必要があります。

  テープドライブとメディアチェンジャは、テープライブラリ内の LUN グループ（同じイニシエータのパスセットを共有する LUN のセット）に割り当てられます。複数のすべてのパスにおけるバックアップおよびリストア処理で、 LUN グループのすべてのテープドライブが使用可能である必要があります。

- ストレージシステムからテープライブラリのテープドライブにアクセスするパスを最大 2 つ設定できます。
- マルチパステープアクセスでは負荷分散がサポートされます。デフォルトでは、ロードバランシングは無効になっています。

次の例では、ストレージシステムは、 2 つのイニシエータパス 0b および 0d を介して LUN グループ 0 にアクセスします。これらの両方のパスで、 LUN グループの LUN 番号、 0 、 LUN 数 5 は同じです。ストレージシステムは、 1 つのイニシエータパス 3D のみを使用して LUN グループ 1 にアクセスします。

```
STSW-3070-2_cluster::> storage tape library config show

Node                      LUN Group   LUN Count  Library Name  Library
Target Port  Initiator
------------------------ ----------- ---------- -------------
-------------------- -----
STSW-3070-2_cluster-01        0      5          IBM 3573-TL_1
510a09800000412d     0b

0d
                              1      2          IBM 3573-TL_2
50050763124b4d6f     3d

3 entries were displayed
```

詳細については、マニュアルページを参照してください。

# ストレージシステムにテープドライブとライブラリを追加する方法

## テープドライブとライブラリをストレージシステムに動的に追加できます（ストレージシステムをオフラインにする必要はありません）。

新しいメディアチェンジャを追加すると、ストレージシステムによって、追加したメディアチェンジャが検出されて構成に追加されます。メディアチェンジャがすでにエイリアス情報内に定義されている場合、新しい論理名は作成されません。定義されていない場合は、ストレージシステムによってそのメディアチェンジャのエイリアスが新しく作成されます。

テープライブラリの構成では、ターゲットポートの LUN 0 にテープドライブまたはメディアチェンジャを設定して、そのターゲットポート上のすべてのメディアチェンジャとテープドライブを ONTAP が検出できるようにする必要があります。

# テープ予約機能とは

テープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、テープライブラリなどは共有可能であるため、複数のストレージシステムからアクセスできます。テープ予約機能を利用すると、すべてのテープドライブ、メディアチェンジャ、ブリッジ、およびテープライブラリで、 SCSI 予約 / リリースメカニズムまたは SCSI 永続的予約機能のいずれかを有効にして、一度に 1 つのストレージシステムだけがデバイスにアクセスするよう制御できます。

> スイッチが含まれているかどうかにかかわらず、ライブラリ内のデバイスを共有するすべてのシステムで同じ予約方法を使用する必要があります。

SCSI 予約 / リリースメカニズムによるデバイス予約は、通常の状態では適切に機能します。ただし、インターフェイスエラーからのリカバリ処理中に予約内容が消失することがあります。この場合、予約済みの所有者以外のイニシエータがデバイスにアクセスできます。

SCSI 永続的予約機能による予約は、ループリセットやターゲットリセットなどのエラーリカバリメカニズムには影響されません。ただし、すべてのデバイスに、 SCSI 永続的予約機能が正しく実装されているとは限りません。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.